

# Control de intentos de contraseña

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



¡3 intentos para acceder!



## 1 Enunciado del ejercicio

Solicitar la contraseña del usuario con un máximo de tres intentos. Si escribe Java2026, mostrar "Acceso permitido"; si falla tres veces, mostrar "Usuario bloqueado". Después de cada error, indicar cuántos intentos quedan. El ciclo debe terminar inmediatamente cuando la clave sea correcta. Se deben utilizar las estructuras while e if-else. Como pruebas mínimas se consideran: clave correcta al primer intento, correcta al tercer intento y tres claves incorrectas.

## 3 Algoritmo

1. Inicio.
2. Declarar variables (claveCorrecta, claveIngresada, intentos, restantes, accesoPermitido).
3. Asignar valores iniciales.
4. Mientras intentos < 3 y acceso = falso, solicitar contraseña.
5. Si coincide con la clave, permitir acceso y mostrar mensaje.
6. Si no, aumentar intentos y calcular restantes.
7. Mostrar intentos restantes si quedan.
8. Si ya son 3 intentos, mostrar "Usuario bloqueado".
9. Fin.

## 2 Análisis de datos

### Entrada de datos

- Contraseña ingresada por el usuario (cadena).
- La contraseña válida es Java2026.
- Máximo 3 intentos.

### Proceso

- Guardar Java2026 como clave correcta.
- Inicializar intentos en 0 y acceso en falso.
- Mientras intentos < 3 y acceso = falso, solicitar la clave.
- Comparar con la clave correcta (if-else).
- Si coincide, permitir el acceso y finalizar.
- Si no, aumentar intentos y mostrar intentos restantes.
- Si se completan 3 intentos, mostrar "Usuario bloqueado".

### Salida de datos

- Solicitud de contraseña.
- "Acceso permitido".
- "Contraseña incorrecta. Intentos restantes: X".
- "Usuario bloqueado".

## 4 Pseudocódigo

Algoritmo ControlIntentosContrasena

Definir claveCorrecta, claveIngresada

Como Cadena;

Definir intentos, restantes Como Entero;

Definir accesoPermitido Como Logico;

claveCorrecta <- "Java2026";

intentos <- 0;

accesoPermitido <- Falso;

Mientras intentos < 3 Y No accesoPermitido

Hacer

Escribir "Ingrese la contraseña:";

Leer claveIngresada;

Si claveIngresada = claveCorrecta Entonces

accesoPermitido <- Verdadero;

Escribir "Acceso permitido.";

SíNo

intentos <- intentos + 1;

restantes <- 3 - intentos;

Si restantes > 0 Entonces

Escribir "Contraseña incorrecta.

Intentos restantes: ", restantes;

SíNo

Escribir "Usuario bloqueado.";

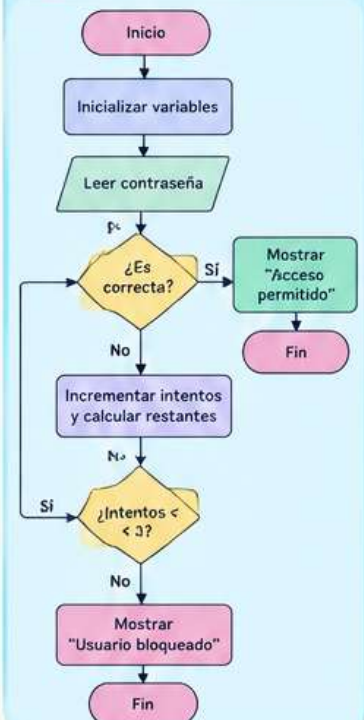
FinSi;

FinSi;

FinMientras;

FinAlgoritmo

## 5 Diagrama de flujo



## 6 Prueba de escritorio

### Caso 1: Correcta al primer intento

| Variable       | Valor            |
|----------------|------------------|
| claveCorrecta  | Java2026         |
| opción         | 1                |
| claveIngresada | Java2026         |
| intentos       | 0                |
| resultado      | Acceso permitido |

#### Operaciones:

- Se ingresa la clave correcta.
- Se permite el acceso y el ciclo finaliza inmediatamente.

### Caso 2: Correcta al tercer intento

| Variable    | Valor                 |
|-------------|-----------------------|
| intento 1   | java2026 (incorrecta) |
| restantes 1 | 2                     |
| intento 2   | Java2025 (incorrecta) |
| restantes 2 | 1                     |
| intento 3   | Java2026 (correcta)   |
| resultado   | Acceso permitido      |

#### Operaciones:

- 1er error: intentos = 1, restantes = 2.
- 2do error: intentos = 2, restantes = 1.
- 3er intento: clave correcta → acceso.

### Caso 3: Tres claves incorrectas

| Variable    | Valor             |
|-------------|-------------------|
| intento 1   | Clave1            |
| restantes 1 | 2                 |
| intento 2   | Clave2            |
| restantes 2 | 1                 |
| intento 3   | Clave3            |
| resultado   | Usuario bloqueado |

#### Operaciones:

- 1er error: restantes = 2.
- 2do error: restantes = 1.
- 3er error: restantes = 0 → bloqueado.

¡Todo funciona con lógica!

